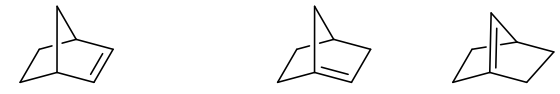
ZADANIE B8

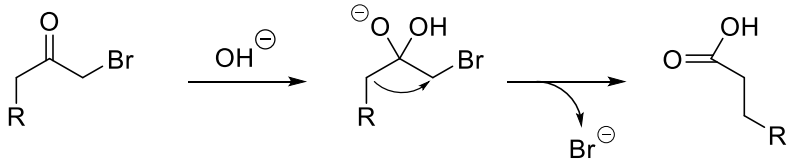
Związki policykliczne

Reguła Bredta mówi, że w układach policyklicznych wiązanie podwójne nie może występować przy węzłowym atomie węgla. Na przykład, norbornen występuje jedynie jako izomer z dwupodstawionym wiązaniem podwójnym, natomiast nie da się otrzymać izomerów z trzema podstawnikami przy wiązaniu podwójnym:



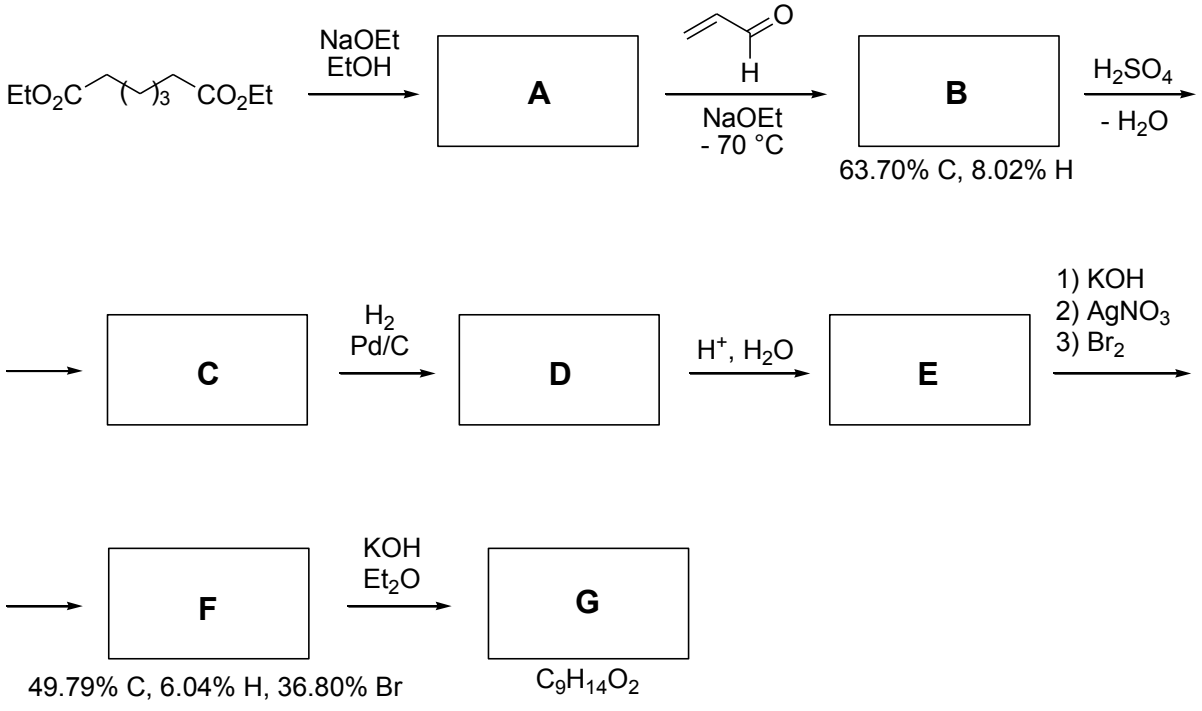
norbornen nieistniejące izomery norbornenu

α-Haloketony w obecności zasad ulegają reakcji przegrupowania Faworskiego bądź quasi-przegrupowania Faworskiego. Mechanizm tego drugiego procesu z udziałem α-bromoketonu oraz wodorotlenku jako zasady przedstawiony jest poniżej:



Polecenie:

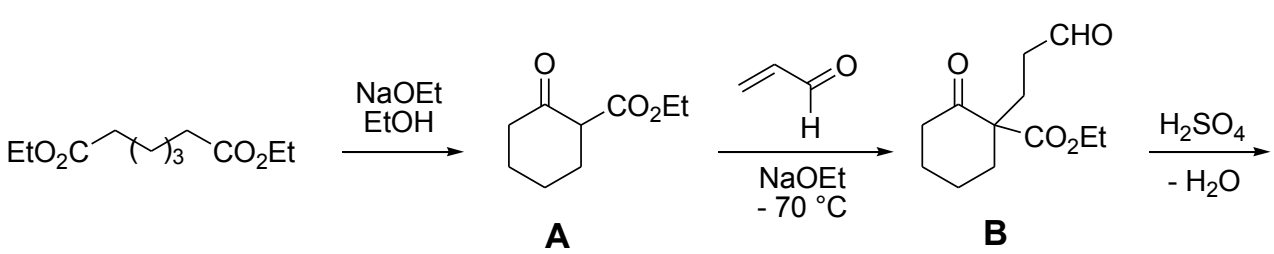
a. Zaproponuj wzory strukturalne związków **A – G** w poniższej syntezie, wykorzystując powyższe informacje, podany skład związków **B** i **F** oraz wzór sumaryczny związku **G**, a także wiedząc, że wszystkie związki **C–G** są bicykliczne. Przekształcenie związku **B** w **C** jest przykładem kondensacji aldolowej katalizowanej kwasem Brønsteda.



Masy molowe (w g·mol^{-1}) C – 12.011, H – 1.008, O – 15.999

<u>ROZWIĄZANIE ZADANIA B8</u>

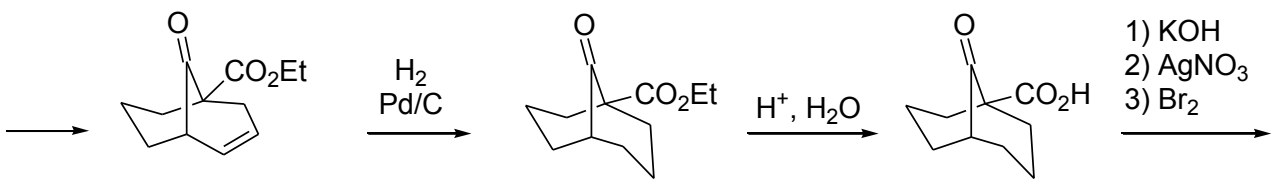
a.



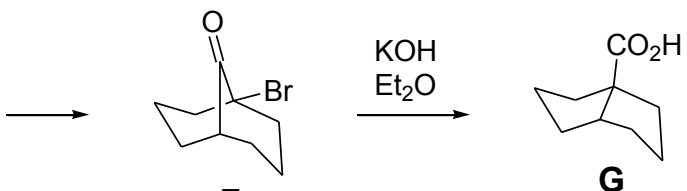
A

B

63.70% C, 8.02% H



C **D** **E**



F

49.79% C, 6.04% H, 36.80% Br

G

$C_9H_{14}O_2$